

AI 智能客服项目 · 复盘

银行业 0→1 搭建方法论 v2.2

抽象 RAGAS 工业级框架 + 银行业务调整 (Adapter 模式)

作者：方逸之 | 2026-06-04

一、项目背景

1.1 业务背景

- 业务痛点：95555 客服压力大、人力成本高、响应慢；银行业产品同质化
- AI 价值：高频重复问题自动化，提升 AUM，节省人力
- 监管约束：L0 红线场景（反洗钱/反诈骗/越权）100% 转人工 + 100% 上报合规

1.2 业界对齐

维度	业界事实标准	本项目实现
评测框架	RAGAS (GitHub 4k+ stars)	RAGAS 4 项 + 银行业 5 项 = 9 项
业务指标	客服中心四象限	7 大业务指标 + L0 红线考核
问题分层	L1/L2/L3 三级	L0/L1/L2/L3 四级（银行业独有）
钱效模型	Uplift Model	ROI - 合规成本
上线策略	灰度发布	4 段法（内测→白名单→灰度→全量）
架构	单体	Adapter 模式（跨行业可复用）

二、核心模块

2.1 技术栈

层级	技术
后端	Python 3.10 + FastAPI
Agent 框架	LangChain
LLM	DeepSeek API
RAG	Chroma + BM25 混合检索
意图识别	规则 17 级 + 模型 + LLM 三级回退
评测	RAGAS 对齐 + 自研业务指标
前端	Streamlit
CI/CD	GitHub Actions

2.2 核心文件

文件	行数	说明
src/eval/banking_adapter.py	716	银行业 RAGAS Adapter (Adapter 模式)
src/eval/eval_runner_v6.py	733	RAGAS 4 项 + 业务 3 项
src/eval/business_metrics.py	567	业务四象限 + 分层 + 钱效
src/components/intent_recognizer.py	800+	17 级规则优先级意图识别
src/rag/knowledge_base.py	1300+	40 条业务知识混合检索
src/agent/customer_service_agent.py	400+	LangChain Agent 编排

三、银行业 L0-L3 四级分层

3.1 L0 红线层 (<1%) — 监管硬要求

- 反洗钱 (AML)：分多笔、拆单、兑换外币、境外汇入
- 反诈骗：被骗、盗刷、账户冻结、给陌生人转
- 越权访问：代查他人账户
- 监管投诉：客户说要投诉到银保监
- → 必须 100% 转人工 + 100% 上报合规

3.2 L1/L2/L3 业务分级

层级	占比	FCR 目标	典型场景
L1 简单	60%	95%	账单/利率/网点
L2 中等	30%	80%	转账/激活/分期
L3 复杂	10%	50%	投诉/纠纷/合规

3.3 银行业 5 项专属指标

指标	通用版	银行业版
敏感信息检测	3 种	7 种 (+ 卡号/CVV/验证码/大额)
监管话术	可选	必填 (4 套)
越权访问	无	代查他人 100% 转人工
L0 红线	无	100% 转人工 + 100% 上报
钱效模型	ROI	ROI - 合规成本

四、关键指标与方法论

4.1 关键指标 (v2.2)

指标	数值
意图识别准确率	83.5% (600 条真实评测)
评测数据集	600 条 / 31 种意图 / 含 50 条 L0 红线
知识库条目	40 条
评测维度	RAGAS 4 + 银行业 5 + 业务 7 = 16 项
GitHub	github.com/FrankFang99/cmb-smart-customer-service

4.2 银行业 0→1 搭建 5 步法

- 1. 场景锚定：智能客服 = 典型适合场景
- 2. 业务调研 4 步：痛点 / 可行性 / 边界 / 替代
- 3. AI 专属 PRD 5 部分：触发 / 拒绝 / 兜底 / 话术 / 评测
- 4. 评测先行：RAGAS 4 + 银行业 5 + 业务 7 = 16 项
- 5. 业务指标绑定：FCR/CSAT 分层 + L0 红线 + 钱效扣合规

4.3 4 条关键经验沉淀

- 经验 1：RAGAS 4 项是评测基线 (faithfulness/answer_relevancy/context_precision/context_recall)
- 经验 2：Adapter 模式可跨行业复用 (BaseRAGASAdapter + BankingMixin)
- 经验 3：银行业钱效 = (节省人力 - AI 投入 - 合规成本) / 投入
- 经验 4：Badcase 周会机制 (P0 24h / P1 3d / P2 1w)

五、Git 提交历史与引用来源

5.1 Git 提交历史（关键节点）

Commit	说明
c9882b5	init project
5f069be	意图识别准确率 82.3% → 83.5%
e093519	评测 v6.0 - 对齐 RAGAS 工业级框架
80268e0	业务指标 v1.0 - 四象限
85da22e	银行业 RAGAS Adapter v1.0
b517a5c	README v2.1 - 银行业务调整
948a25d	银行业 0→1 方法论 PDF v2.1 (10 页)
2b74dbc	面试题库 PDF v2.2 (14 页)

5.2 引用来源

来源	用途
亚慧 AI 产品经理 (B站/抖音)	35 节课方法论 + 7 步法
RAGAS (github.com/explodinggradients/ragas)	评测框架 (4k+ stars)
21 世纪经济报道	银行 APP 智能客服测评
微众银行《联邦大模型白皮书》	银行业 AI 落地
央行《商业银行 AI 应用合规指引》(2025.1)	银行业监管要求
DeepEval (github.com/confident-ai/deepeval)	CI/CD 评测

六、项目可展开的面试点

完整面试题 + 标准答案见《面试题库 v2.2》（小林笔记 + 100 道高频题 + 银行业 10 道专项）

面试问题	用项目哪里答
介绍一下你的 AI 客服项目？	§1 业务背景 + §4 关键指标
RAG 怎么优化？	§3.3 银行业 5 项 + §4.3 经验 1
Agent 卡死怎么办？	§4.3 经验 4 Badcase 闭环
怎么降低幻觉？	RAGAS faithfulness + 监管话术
怎么设计评测体系？	§4.1 16 项指标
银行业 AI 有什么特殊要求？	§3 L0 红线 + 5 项专属
钱效怎么算？	§4.3 经验 3 公式
Adapter 模式怎么用？	§4.3 经验 2
怎么做的意图识别？	§2.2 + §4.1 17 级规则 / 83.5%
怎么做的风控？	§3.1 L0 红线 100% 转人工